PROMETRINA

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS PROMETREX FW - GESAGARD 50 - HIGLAND SC.

Nomenclatura Química:
prometrina: 2,4-bis(isopropilamino)-6-metiltio-S-triazina
Clasificación Química: triazina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente/post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ají Pimiento	Afata, Escoba dura (*Sida spp.)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Fumaria (*Fumaria officinalis)* Llantén (*Plantago lanceolata)* Morenita (*Kochia scoparia)* Ortiga (*Urtica urens)* Pasto de Invierno, Poa (*Poa annua)* Quínoa, Ajara (*Chenopodium quinoa)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Trébol blanco (*Trifolium repens)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado, Ataco (*Amaranthus quitensis)*	1,5 a 3,0 l/ha	(*)	El tratamiento debe realizarse en post emergencia del cultivo, la aplicación debe ser dirigida al suelo con pantalla protectora, evitando contacto con las hojas del cultivo. Control de latifoliadas anuales y algunas gramíneas anuales.
Ajo	1,6 l/ha		Tratamientos de post emergencia (ajo no menor a 10 cm), para eliminar las malezas en todo el período vegetativo y la incipiente emergencia de las malezas (3 a 4 hojas). Repetir cuando se observen nuevos nacimientos. Los tratamientos pueden hacerse totales o en bandas de 30 cm de ancho.
	2,0 l/ha		Aplicación en pre-emergencia, inmediatamente después de la siembra.
Alcaucil	1,5 a 3,0 l/ha		Aplicación en pre emergencia. Aplicar al rizoide de 1,5 a 3,0 l/ha, antes que aparezcan las hojas del cultivo. Dosis de acuerdo al tipo de suelo. Aplicación en post emergencia, con las malezas entre 2 - 4 hojas verdaderas. Realizar aplicaciones dirigidas, con pantalla protectora, evitando el contacto con las hojas del cultivo. Dosis de acuerdo al tipo de suelo.
Algodón	Suelos compactos o arcillosos: Tratamientos totales: 3,0 l/ha. Tratamientos en banda: 1,5 l/ha. Suelos de textura media: Tratamientos totales: 2,0 l/ha. Tratamientos en banda: 1,0 l/ha.		Aplicación en pre-emergencia y antes de las 24 horas posteriores a la siembra: Puede ser aplicado sobre toda la superficie cultivada (tratamiento total) o en bandas de 50 cm de ancho (tratamiento en bandas), centradas sobre la línea de siembra. Los espacios comprendidos entre las bandas se deben trabajar mecánicamente para controlar las malezas que allí se desarrollen. Aplicación en post-emergencia dirigida: Puede aplicarse una vez que el algodón haya emergido, pero haciéndolo en forma dirigida, sin mojar las hojas del cultivo. Las hojas mojadas por el caldo de la pulverización se verán afectadas. Las aplicaciones en post-emergencia dirigidas a la base de la plantas son efectivas en el control de malezas que nacen luego de la primera etapa del cultivo. NO aplicar el producto en algodón cultivado en suelos arenosos. Este producto controla malezas como yuyo colorado o ataco (Amaranthus spp.) y verdolaga (Portulaca oleracea) en las dosis recomendadas. Para controlar escoba dura o afata (Sida spp.) se debe usar la dosis máxima recomendada de 3 l/ha, respetando el tipo de suelo. De lo contrario, el control es parcial. Se recomienda la mezcla con S-metolacloro 96%, en dosis de 0,6 l/ha, para controlar malezas gramíneas anuales. Si se usan dosis mayores de S-metolacloro 96% para el control de cebollín, deben esperarse al menos 15 días entre la aplicación y la siembra. Dosis mayores a las recomendadas según tipo de suelo podrían afectar al cultivo en caso de precipitaciones abundantes.
Apio	1,0 l/ha + 1,6 l/ha a los 20 días.		Aplicación en pre-emergencia (almácigos), inmediatamente después de la siembra. Complementar la aplicación a los 20 días con una dosis de 1,60 l/ha.
	1,6 l/ha		Aplicación en post-emergencia, cuando el cultivo tiene de 2 a 3 hojas verdaderas.
	2,0 l/ha		Aplicación en pos-transplante, transcurridos los 7 a 10 días desde plantación.
Arveja o alverja Lenteja			Aplicar en pre emergencia del cultivo. NO usar en suelos arenosos.
Cebolla	1,5 a 3,0 l/ha		El producto es selectivo para cebolla en pre y post emergencia. Controla la mayoría de las malezas anuales latifoliadas y algunas gramíneas anuales. El tratamiento en post-emergencia se debe realizar cuando el cultivo tiene entre 4 y 6 hojas verdaderas. No usar en suelos arenosos.
Comino	2,0 l/ha		Aplicar en post emergencia de malezas, cuando el cultivo tiene

				por lo menos 2 hojas verdaderas.
Girasol Soja		Suelos compactos o arcillosos: Tratamientos totales: 3,0 l/ha. Tratamientos en banda: 1,5 l/ha. Suelos de textura media: Tratamientos totales: 2,0 l/ha. Tratamientos en banda: 1,0 l/ha.		Aplicación en pre emergencia, inmediatamente después de la siembra. Se recomienda la mezcla con S-metolacloro 96%, en dosis de 0,6 l/ha, para controlar malezas gramíneas anuales. NO aplicar en suelos arenosos.
Hinojo		1,6 a 2,0 l/ha		Aplicar en post-trasplante, transcurridos 7 a 10 días de la plantación, variando la dosis según invasión y desarrollo de malezas.
Menta		3,0 l/ha		La aplicación puede realizarse en pre emergencia, luego de la plantación de las "champas", o bien en post emergencia incipiente de cultivo y malezas, cuando los brotes tienen de 2 a 8 hojas.
Perejil		1,0 l/ha + 1,6 l/ha a los 20 días.		Aplicación en pre emergencia, inmediatamente después de la siembra. Complementar la aplicación a los 20 días con una dosis de 1,60 l/ha, cuando el cultivo haya desarrollado unas 3 a 5 hojas.
		2,0 l/ha		Aplicación en post-emergencia, cuando el cultivo tiene de 3 a 4 hojas.
Tomate		2,0 a 3,0 l/ha		El producto no debe ser aplicado sobre las hojas del cultivo de tomate. Las aplicaciones deben ser dirigidas al suelo, con pantalla protectora, evitando el contacto con la planta. Controla la mayoría de las malezas anuales latifoliadas y algunas gramíneas anuales.
Zanahoria		2,0 l/ha		El tratamiento debe efectuarse cuando las malezas tengan de 2 a 4 hojas y el cultivo 2 o más hojas verdaderas. Evitar la aplicación durante el momento de emergencia. En las zonas de regadío, donde la zanahoria se siembra en camellones, el herbicida se aplicará en la banda sembrada, dosificándose el producto de acuerdo a la superficie que abarca el cultivo, ya que el surco se trabaja mecánicamente.

(*) No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Herbicida selectivo para los cultivos de zanahoria, arveja, lenteja, apio, perejil, hinojo, ajo, algodón, menta, comino, ají, pimiento, tomate, cebolla, alcaucil, girasol y soja. En algunos cultivos es necesaria la aplicación con pantalla protectora para evitar el contacto con el follaje.
La relativamente corta acción residual de prometrina, permite su empleo en aquellos casos donde los cultivos se suceden en una rápida rotación.
La prometrina es absorbida tanto a través de las hojas como de las raíces de las malezas, pudiendo ser aplicado antes que éstas hagan su aparición sobre el terreno (tratamiento de pre emergencia) o bien una vez nacidas y hasta que las mismas tengan entre 4 y 6 hojas (tratamiento de post emergencia). Es importante tener en cuenta que deberá realizarse el tratamiento con suficiente humedad superficial, siendo un factor determinante para un adecuado comportamiento del producto.

Preparación
El producto viene formulado como suspensión concentrada, que se disuelve en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración previa realizada, directamente en el tanque.
- Corroborar que el producto se disuelva correctamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 30-40 gotas/cm2 sobre la superficie a tratar. En aplicaciones terrestres aplicar un caudal de 150 l/ha para los tratamientos totales. Utilizar picos de abanico plano y presión de 30 - 40 lb/pulg2. También pueden realizarse aplicaciones en bandas centrales sobre la línea de siembra, donde se debe reducir la dosis indicada proporcionalmente al ancho de la banda tratada. Para estos casos aplicar un caudal de 75 l/ha, según la distancia existente entre hileras. Para que los tratamientos en bandas sean realizados correctamente, el herbicida debe ser aplicado simultáneamente con la siembra, para lo cual será conveniente efectuar el montaje de la pulverizadora sobre la sembradora. Para aplicaciones aéreas se recomienda utilizar un caudal no menor de 20 l/ha.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Observaciones: no deberán realizarse movimientos de tierra después de la aplicación. Solo en caso de considerarse necesario, podrán efectuarse labores superficiales en terrenos propensos a compactarse o endurecerse. Cuando se realicen aplicaciones en banda, los espacios comprendidos entre éstas deberán ser trabajados mecánicamente para controlar las malezas que allí se desarrollan.

Restricciones de uso
No aplicar el producto en suelos arenosos.
Rotaciones
Debido a su acción residual relativamente corta, una vez levantadas las cosechas, puede continuarse con las rotaciones de cultivo normales en la zona.
Periodo de carencia
No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): C1(HRAC) o 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 3000 mg/kg (*) / > 2000 mg/kg(**)(***)
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg / > 2000 mg/kg (***)
Toxicidad inhalatoria (rata):	DL50: 5,266 mg/l (***)
Irritación dermal:	No irritante(*)(***) / Leve irritante(**)
Irritación ocular:	No irritante(*) / Leve irritante (***) / Moderado irritante(**)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante(*)(***) / Sensibilizante(**)

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática

(*) Adama Essentials Prometrex
(**) Gesagard
(***) Higland SC

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico tóxico / Muy toxico (***)

(***) Higland SC

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.

NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de fuentes de agua, forrajes y plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS PROMETREX FW	ADAMA ARGENTINA SA	32116	SC	50%	III
GESAGARD 50	SYNGENTA AGRO	32234	SC	50%	III
HIGLAND SC	ATANOR S.C.A	40474	SC	50%	III